

Tugas 3 : Praktikum Mandiri - Regresi Linear

Nurul Aisah Oktafiah - 0110222198

¹ Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

*E-mail: nuru22198ti@student.nurulfikri.ac.id

1. Import Library dan Load Dataset

[2]
✓ 31
d

```
# menghubungkan colab dengan google drive
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
```



Mounted at /content/gdrive

2. Membaca data

[3]
✓ 2 d

```
import pandas as pd

# membaca file csv menggunakan pandas
df = pd.read_csv("/content/gdrive/MyDrive/Praktikum ML/pertemuan-3/data/day.csv")
df.head()
```

	instant	dteday	season	yr	mnth	holiday	weekday	workingday	weathersit	temp	atemp	hum	windspeed	casual	registered	cnt
0	1	2011-01-01	1	0	1	0	6	0	2	0.344167	0.363625	0.805833	0.160446	331	654	985
1	2	2011-01-02	1	0	1	0	0	0	2	0.363478	0.353739	0.696087	0.248539	131	670	801
2	3	2011-01-03	1	0	1	0	1	1	1	0.196364	0.189405	0.437273	0.248309	120	1229	1349
3	4	2011-01-04	1	0	1	0	2	1	1	0.200000	0.212122	0.590435	0.160296	108	1454	1562
4	5	2011-01-05	1	0	1	0	3	1	1	0.226957	0.229270	0.436957	0.186900	82	1518	1600

Langkah berikutnya: [Buat kode dengan df](#) [New interactive sheet](#)

import pandas as pd digunakan untuk memanggil library Pandas, yang berfungsi memproses data dalam bentuk tabel (dataframe). Kemudian pd.read_csv() digunakan untuk membaca file CSV dari dataset dan df.head() menampilkan 5 baris pertama data, agar kita tahu struktur dataset seperti kolom apa saja yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami isi dataset sebelum dianalisis.

3. Memeriksa Data dan Menentukan Variabel

```
[4]
✓ Od
# melihat info data
df.info()

# variabel independen (x)
x = df[['season', 'yr', 'mnth', 'holiday', 'weekday', 'workingday',
        'weathersit', 'temp', 'atemp', 'hum', 'windspeed']]

# variabel dependen (y)
y = df['cnt']
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 731 entries, 0 to 730
Data columns (total 16 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   instant     731 non-null    int64
1   dteday      731 non-null    object
2   season      731 non-null    int64
3   yr          731 non-null    int64
4   mnth        731 non-null    int64
5   holiday     731 non-null    int64
6   weekday     731 non-null    int64
7   workingday  731 non-null    int64
8   weathersit   731 non-null    int64
9   temp        731 non-null    float64
10  atemp       731 non-null    float64
11  hum         731 non-null    float64
12  windspeed   731 non-null    float64
13  casual      731 non-null    int64
14  registered  731 non-null    int64
15  cnt         731 non-null    int64
dtypes: float64(4), int64(11), object(1)
memory usage: 91.5+ KB
```

Tahap ini digunakan untuk mengecek struktur dataset dengan `df.info()` serta memilih kolom yang akan digunakan dalam analisis. Variabel dependen (y) adalah `cnt` yang menunjukkan jumlah penyewaan sepeda, sedangkan variabel independen (x) adalah fitur-fitur yang memengaruhinya seperti `season`, `yr`, `mnth`, `holiday`, `weekday`, `workingday`, `weathersit`, `temp`, `atemp`, `hum`, dan `windspeed`. Tujuannya adalah untuk memisahkan variabel target dan prediktor sebelum pelatihan model.

4. Membagi Data Menjadi Data Training dan Data Testing

```
[6]
✓ Od
from sklearn.model_selection import train_test_split

# split data 80% training, 20% testing
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

`train_test_split` digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data training (80%) yang digunakan untuk melatih model dan data testing (20%) yang digunakan untuk menguji

kinerja model. Parameter `random_state=42` digunakan agar pembagian data tetap sama setiap kali dijalankan (reproducible). Tahap ini dilakukan agar model bisa belajar dari sebagian data dan diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

5. Membuat dan Melatih Model Multiple Linear Regression

```
[7] ✓ 0d
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# membuat dan melatih model
model = LinearRegression()
model.fit(x_train, y_train)
```

LinearRegression

LinearRegression()

Pada tahap ini digunakan algoritma Multiple Linear Regression dari pustaka scikit-learn dengan perintah:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)
```

Tahap ini bertujuan untuk melatih model agar dapat mempelajari hubungan antara variabel-variabel independen (x) dengan variabel dependen (y).

6. Evaluasi Kinerja Model

```
[8] ✓ 0d
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score
import numpy as np

# prediksi
y_pred = model.predict(x_test)

# evaluasi
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mse)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print("MAE:", mae)
print("RMSE:", rmse)
print("R2 Score:", r2)
```

MAE: 617.3930656443376
RMSE: 831.2851545662686
R2 Score: 0.8276670090367212

Tahap ini digunakan untuk mengukur performa model menggunakan beberapa metrik evaluasi seperti:

- MAE (Mean Absolute Error) → rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan prediksi.
- RMSE (Root Mean Squared Error) → akar dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi.
- R^2 (R-Square) → menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi data dependen.

Dengan metrik ini, dapat diketahui seberapa akurat model dalam memprediksi jumlah penyewaan sepeda.

7. Menampilkan Koefisien dan Interpretasi Model

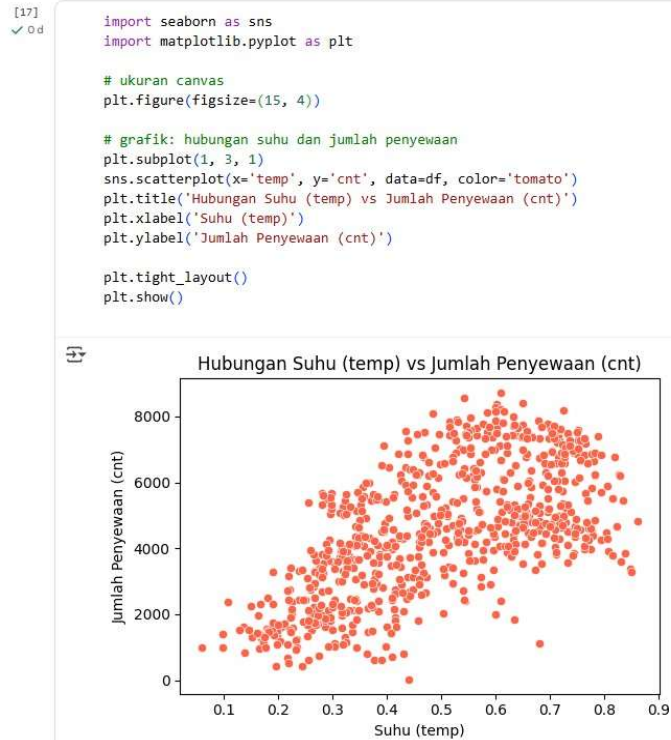
```
[9]
✓ 0d # menampilkan koefisien dan intercept
coeff_df = pd.DataFrame (model.coef_, x.columns, columns=['Coefficient'])

print(coeff_df)
print("Intercept:", model.intercept_)
```

	Coefficient
season	524.722536
yr	2023.997547
mnth	-38.444658
holiday	-391.550766
weekday	72.937003
workingday	160.804892
weathersit	-632.856284
temp	2097.247836
atemp	3488.042179
hum	-865.439419
windspeed	-2080.540395
Intercept:	1248.3209284778172

Setelah model terbentuk, tahap ini menampilkan koefisien dan intercept untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil prediksi cnt. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan nilai variabel tersebut akan meningkatkan jumlah penyewaan sepeda, sedangkan koefisien negatif menunjukkan pengaruh sebaliknya. Tahap ini penting untuk menginterpretasikan hasil model secara matematis dan memahami faktor-faktor dominan yang memengaruhi penyewaan sepeda.

8. Visualisasi Hubungan Variabel terhadap Jumlah Penyewaan



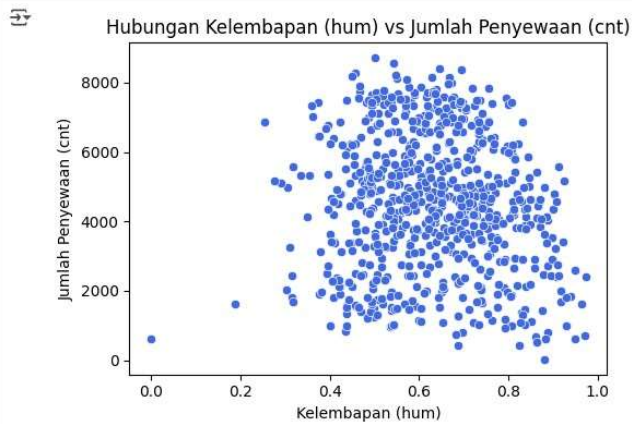
[18]
✓ 0 d

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# ukuran canvas
plt.figure(figsize=(15, 4))

# grafik hubungan kelembapan dan jumlah penyewaan
plt.subplot(1, 3, 2)
sns.scatterplot(x='hum', y='cnt', data=df, color='royalblue')
plt.title('Hubungan Kelembapan (hum) vs Jumlah Penyewaan (cnt)')
plt.xlabel('Kelembapan (hum)')
plt.ylabel('Jumlah Penyewaan (cnt)')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



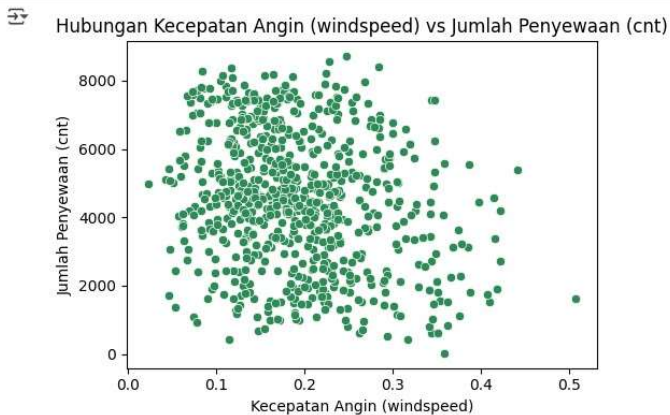
[19]
✓ 0 d

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# ukuran canvas
plt.figure(figsize=(15, 4))

# grafik hubungan kecepatan angin dan jumlah penyewaan
plt.subplot(1, 3, 3)
sns.scatterplot(x='windspeed', y='cnt', data=df, color='seagreen')
plt.title('Hubungan Kecepatan Angin (windspeed) vs Jumlah Penyewaan (cnt)')
plt.xlabel('Kecepatan Angin (windspeed)')
plt.ylabel('Jumlah Penyewaan (cnt)')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Tahap terakhir dilakukan visualisasi menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan antara beberapa variabel penting (temp, hum, dan windspeed) terhadap cnt. Visualisasi ini mempermudah pemahaman pola data, seperti hubungan positif antara suhu dan jumlah penyewaan, serta hubungan negatif antara kelembapan dan penyewaan.